

线性代数期末标准答案（完整无误版）

第 1 题：计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + \lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}$$

列变换：将第 $2, 3, \dots, n$ 列全部加到第 1 列，第 1 列每个元素均变为 $\lambda + \sum_{i=1}^n a_i$ ，提取公因子：

$$D_n = \left(\lambda + \sum_{i=1}^n a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}$$

行变换：第 i 行 ($i = 2, \dots, n$) 减去第 1 行，化为上三角：

$$D_n = \left(\lambda + \sum_{i=1}^n a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

主对角线元素相乘：

$$D_n = \lambda^{n-1} \left(\lambda + a_1 + a_2 + \cdots + a_n \right)$$

第 2 题：向量运算

设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 $\alpha^T \alpha$, $\alpha \alpha^T$, $\alpha \alpha^T \alpha$, $(\alpha \alpha^T)^{100}$ 。

(1) $\alpha^T \alpha$ (标量):

$$\alpha^T \alpha = 1^2 + 2^2 + 1^2 = 6$$

(2) $\alpha \alpha^T$ (3×3 矩阵):

$$\alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad 2 \quad 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(3) $\alpha \alpha^T \alpha$: 利用矩阵乘法结合律

$$\alpha \alpha^T \alpha = \alpha \cdot (\alpha^T \alpha) = 6\alpha = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}$$

(4) $(\alpha \alpha^T)^{100}$: 设 $B = \alpha \alpha^T$ 。注意

$$B^2 = (\alpha \alpha^T)(\alpha \alpha^T) = \alpha(\alpha^T \alpha)\alpha^T = 6\alpha \alpha^T = 6B$$

由此归纳得 $B^n = 6^{n-1}B$ ($n \geq 1$), 故

$$(\alpha \alpha^T)^{100} = 6^{99} \alpha \alpha^T = 6^{99} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

第 3 题: 证明 $A - E$ 可逆并求其逆

已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 5A + E = 0$ 。

证: 对已知等式做代数变形:

$$A^2 - 5A + E = 0$$

$$A^2 - A - 4A + 4E = 3E$$

$$(A - E)(A - 4E) = 3E$$

$$(A - E) \cdot \frac{1}{3}(A - 4E) = E$$

由可逆矩阵定义, $A - E$ 可逆, 且

$$(A - E)^{-1} = \frac{1}{3}(A - 4E)$$



第 4 题: 讨论线性方程组的解

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a \end{cases}$$

计算系数矩阵行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$$

(1) 唯一解: 当 $|A| \neq 0$, 即 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时, 方程组有唯一解。

(2) 无解 ($a = 1$): 增广矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$r(A) = 1 \neq r(\bar{A}) = 2$, 故 $a = 1$ 时无解。

(3) 无穷多解 ($a = -2$): 对增广矩阵做行变换:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{R_2 + 2R_1, R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解。同解方程组:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -3x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

令自由变量 $x_3 = c$, 则

$$x_2 = c - \frac{4}{3}, \quad x_1 = c - \frac{2}{3}$$

$$\text{通解: } X = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R}$$

第 5 题: 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 。

证: 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$, 代入 β_i 的表达式并整理:

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 各系数必须为零:

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

该齐次方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 - 0) - 0 + 1 \cdot (1 - 0) = 2 \neq 0$$

故方程组只有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。



第 6 题：确定参数并求最大无关组

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{pmatrix}$$

初等行变换 ($R_2 - 3R_1, R_4 - 5R_1$):

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & b-5 \end{pmatrix}$$

继续 ($R_2 + R_3, R_4 + R_3$):

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

交换 ($R_2 \leftrightarrow R_3$) 整理为行阶梯形:

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

确定参数：要使 $r(A) = 2$ ，第3、4行必须全为零行，故

$$a = 0, \quad b - 2 = 0 \implies \mathbf{a} = 0, \mathbf{b} = 2$$

求最大无关组 (代入 $a = 0, b = 2$ ，继续化简 $R_1 - R_2$):

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元位于第 1、2 列，故列向量组的一个最大线性无关组为 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 。

其余列向量的线性表示 (直接读取最简行阶梯矩阵对应列):

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \alpha_4 = -5\alpha_1 + 6\alpha_2, \quad \alpha_5 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$$

第 7 题：求特征值与特征向量

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

特征方程：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^2 - 1] = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

特征值： $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$

$\lambda_1 = 0$ ：解 $-Ax = 0$

$$(-A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies x_1 + x_2 = 0, x_3 = 0$$

取 $x_2 = 1$ ，得基础解系 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$ ，对应特征向量为 $k_1\xi_1$ ($k_1 \neq 0$)。

$\lambda_2 = 1$ ：解 $(E - A)x = 0$

$$E - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = 0, x_2 = 0$$

取 $x_3 = 1$ ，得基础解系 $\xi_2 = (0, 0, 1)^T$ ，对应特征向量为 $k_2\xi_2$ ($k_2 \neq 0$)。

$\lambda_3 = 2$ ：解 $(2E - A)x = 0$

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies x_1 - x_2 = 0, x_3 = 0$$

取 $x_1 = 1$ ，得基础解系 $\xi_3 = (1, 1, 0)^T$ ，对应特征向量为 $k_3\xi_3$ ($k_3 \neq 0$)。

$$(2) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

特征方程：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0$$

特征值： $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$

$\lambda_1 = 0$ ：解 $-Ax = 0$

$$-A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies x_1 + x_2 = 0$$

取 $x_2 = 1$ ，得基础解系 $\xi_1 = (-1, 1)^T$ ，对应特征向量为 $k_1\xi_1$ ($k_1 \neq 0$)。

$\lambda_2 = 2$ ：解 $(2E - A)x = 0$

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies x_1 - x_2 = 0$$

取 $x_2 = 1$ ，得基础解系 $\xi_2 = (1, 1)^T$ ，对应特征向量为 $k_2\xi_2$ ($k_2 \neq 0$)。